

Álgebra Lineal Computacional - Recuperatorio del Segundo Parcial

Primer cuatrimestre de 2021 (20/7/2020)

Nombre y Apellido	1	2	3	Nota

Justificar todas las respuestas y escribir prolijo. Duración 4 horas.

1. Cuatro embalses que denominaremos A , B , C y D , están conectados mediante canalizaciones. Se realizan intercambios entre ellos para ajustar los niveles de agua. Mensualmente, en el embalse A se queda el 25% pasando un 75% al B ; del embalse B se traslada un 15% al A , un 80% al C y se queda un 5% en B . Del total de agua en C el 20% se pasa al B , el 60% al D y el 20% se queda en C , mientras que el 50% de D pasa a C y el otro 50% se queda en D . Inicialmente las reservas de agua son las siguientes, 1900 litros en el embalse A , 100 litros en el B , 3000 litros en el C y 2000 litros en D .
 - (a) Determinar la matriz P de transición y el estado inicial del proceso.
 - (b) A partir del dato inicial dado, indicar el volumen de agua en cada embalse al cabo de 6 meses.
 - (c) Determinar los estados de equilibrio del proceso. Para el estado inicial dado, hallar el estado límite.
 - (d) Decidir si existe P^∞ y en caso de que exista calcularla.
2. Sean $a > 0$ y $\mathbf{A}$ la matriz

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 + \frac{1}{a} \\ 1 & \frac{1}{a} & 1 \\ 1 + \frac{1}{a} & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- (a) Halle los valores de a tales que el método iterativo para resolver el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ que se obtiene de la descomposición

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{a} \\ 0 & \frac{1}{a} & 0 \\ \frac{1}{a} & 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x} = - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \mathbf{b}$$

resulte convergente.

- (b) Para $a = 1$ hallar la matriz $\mathbf{B}$ singular más cercana a $\mathbf{A}$ (en norma 2). ¿Cuál es la distancia $\|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|_2$?
3. Para estudiar el crecimiento de un cultivo bacterial se mide a lo largo del tiempo el área cubierta por las bacterias. Se obtienen las siguientes mediciones:

Tiempo (hs)	0.	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5
Área (mm ²)	1.30	1.48	1.51	1.76	2.1	2.35	3.16	3.43	4.9	7.05	9.85

- (a) Hallar los valores de a , b y c que se obtienen al ajustar los datos con una función del tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$ utilizando cuadrados mínimos. Calcular el error $E = \sum_i (y_i - f(x_i))^2$.
- (b) Hallar los valores de k y d que se obtienen al ajustar los datos con una función del tipo $g(x) = ke^{dx^2}$ utilizando cuadrados mínimos. Calcular el error $E = \sum_i (y_i - g(x_i))^2$.
- (c) A partir de los ajustes obtenidos, ¿cuántos mm^2 ocupan las bacterias a tiempo $t = 0.6$ según la estimación polinomial? ¿Cuántos según la estimación exponencial?
- (d) Graficar ambos ajustes junto con los datos.